به نام خدا

المپیاد هوش‌مصنوعی | تابستان ۱۴۰۵ — سری شماره ۲ | حسابان

---

۱. برای تابع $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$، مشتقات جزئی $\frac{\partial f}{\partial x}$ و $\frac{\partial f}{\partial y}$ را محاسبه کنید. سپس بردار گرادیان را در نقطهٔ $(۱, \sqrt{۳})$ به‌دست آورید.

۲. (الف) مشتق جهتی تابع $f(x,y) = xe^y + y\ln x$ را در نقطهٔ $(۱, ۰)$ و در جهت بردار $\vec{v} = (۱, -۱)$ محاسبه کنید (ابتدا بردار یکهٔ جهت را بسازید).

(ب) دیفرانسیل کامل تابع $f(x,y) = \frac{x}{y}$ را نوشته و با استفاده از آن تغییر تقریبی تابع را وقتی (x,y) از $(۲, ۱)$ به $(۱٫۹۸,\ ۱٫۰۳)$ تغییر می‌کند، تخمین بزنید.

۳. در رگرسیون خطی ساده، تابع هزینهٔ میانگین مربعات خطا (MSE) به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$J(\theta_۰, \theta_۱) = \frac{۱}{۲m} \sum_{i=۱}^{m} \left(\theta_۰ + \theta_۱ x^{(i)} - y^{(i)}\right)^۲$$

که در آن $(x^{(i)}, y^{(i)})$ داده‌های آموزشی و m تعداد آن‌هاست. مشتقات جزئی $\frac{\partial J}{\partial \theta_۰}$ و $\frac{\partial J}{\partial \theta_۱}$ را بر حسب مجموع خطاها محاسبه کرده و بردار گرادیان ∇J را بنویسید. (از قاعدهٔ زنجیری استفاده کنید.)

۴. تابع $f(x,y,z) = x^۲ + ۲y^۲ + ۳z^۲$ را در نظر بگیرید.

(الف) معادلهٔ سطح تراز $f(x,y,z) = ۶$ را بنویسید و نوع این رویه را مشخص کنید.

(ب) گرادیان ∇f را در نقطهٔ $(۱, ۱, ۱)$ که روی این سطح قرار دارد، محاسبه کنید.

(ج) با استفاده از دیفرانسیل روی سطح، نشان دهید که ∇f در این نقطه بر هر بردار مماس بر سطح عمود است.

(د) معادلهٔ صفحهٔ مماس بر سطح را در نقطهٔ $(۱, ۱, ۱)$ با کمک گرادیان به‌دست آورید.

۵. تمام نقاطی از $\mathbb{R}^۲$ را بیابید که در آن‌ها $\nabla f = ۰$ برای تابع زیر:

$$f(x,y) = ۲x^۳ + ۳x^۲y - ۳x^۲ - ۳y^۲ + ۱۰$$

(این نقاط نامزدهای اکسترمم موضعی هستند؛ نیازی به کلاس‌بندی آن‌ها نیست.)

۶. (الف) $\int_{۰}^{۲} (x^۳ - ۲x^۲ + ۵)\,dx$

(ب) $\int_{۰}^{\pi/۲} \sin^۲ x\,dx$ (راهنمایی: $\sin^۲ x = \frac{۱-\cos ۲x}{۲}$)

(ج) با استفاده از تفسیر هندسی انتگرال، $\int_{-۳}^{۳} \sqrt{۹ - x^۲}\,dx$ را محاسبه کنید.

۷. تابع چگالی احتمال بتا با پارامترهای $\alpha, \beta > ۰$ روی $[۰, ۱]$ به‌صورت $f(x) = k\,x^{\alpha-۱}(۱-x)^{\beta-۱}$ تعریف می‌شود. برای $\alpha = ۲,\ \beta = ۳$:

(الف) مقدار k را با شرط $\int_{۰}^{۱} f(x)\,dx = ۱$ بیابید. (می‌توانید از اتحاد $\int_{۰}^{۱} x^m(۱-x)^n\,dx = \frac{m!\,n!}{(m+n+۱)!}$ برای m, n صحیح استفاده کنید.)

(ب) احتمال $P(۰/۲ \le X \le ۰/۷)$ را محاسبه کنید.

۸. توزیع نمایی با پارامتر $\lambda > ۰$ دارای چگالی $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ برای $x \ge ۰$ و صفر در جاهای دیگر است.

(الف) با محاسبهٔ انتگرال ناسره نشان دهید $\int_{۰}^{\infty} f(x)\,dx = ۱$.

(ب) تابع توزیع تجمعی $F(x) = \int_{۰}^{x} f(t)\,dt$ را برای $x \ge ۰$ بیابید.

(ج) میانهٔ توزیع (median) یعنی m که $F(m) = ۰/۵$ را بر حسب λ به‌دست آورید.

۹. چگالی نرمال استاندارد $f(x) = \frac{۱}{\sqrt{۲\pi}} e^{-x^۲/۲}$ است. با فرض $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^۲/۲}\,dx = \sqrt{۲\pi}$ (انتگرال گاوسی)، یک‌پارچگی این تابع را تأیید کنید. سپس برای چگالی نرمال با میانگین μ و انحراف معیار σ، $f(x) = \frac{۱}{\sigma\sqrt{۲\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^۲}{۲\sigma^۲}}$، با تغییر متغیر $u = \frac{x-\mu}{\sigma}$ نشان دهید $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = ۱$.

۱۰. به ازای چه مقادیر حقیقی p، انتگرال $\int_{۱}^{\infty} \frac{۱}{x^p}\,dx$ همگراست؟ مقدار آن را برای $p > ۱$ محاسبه کنید. سپس همگرایی $\int_{۱}^{\infty} \frac{۱}{x^{۱/۰۰۱}}\,dx$ و $\int_{۱}^{\infty} \frac{۱}{\sqrt{x}}\,dx$ را تعیین کنید.

۱۱. (الف) مقادیر بیشینه و کمینهٔ $f(x, y) = xy$ را تحت قید $x^۲ + ۴y^۲ = ۸$ بیابید.

(ب) با روش لاگرانژ، نقطه‌ای از خط $x + ۲y = ۵$ را پیدا کنید که فاصلهٔ آن تا مبدأ کمینه شود. (راهنمایی: فاصله را با مجذور آن جایگزین کنید.)

(ج) نقطه‌ای روی بیضی $x^۲ + ۴y^۲ = ۴$ بیابید که $f(x, y) = x + y$ را بیشینه کند.

۱۲. (الف) نزدیک‌ترین نقطهٔ صفحهٔ $x + ۲y + ۳z = ۱۴$ به مبدأ مختصات را با استفاده از لاگرانژ (با سه متغیر) پیدا کنید و کمترین فاصله را به‌دست آورید.

(ب) بیشینه و کمینهٔ $f(x, y, z) = x^۲ + y^۲ + z^۲$ را تحت دو قید $x + y + z = ۱$ و $x^۲ + y^۲ - z = ۰$ بیابید. (راهنمایی: $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ همراه با قیود.)

(ج) می‌خواهیم جعبه‌ای مستطیلی بدون درب با حجم ۳۲ سانتی‌متر مکعب بسازیم. ابعاد x (طول)، y (عرض) و z (ارتفاع) را طوری بیابید که مساحت سطح پنج‌وجهی $S = xy + ۲xz + ۲yz$ کمینه شود.

۱۳. (الف) نزدیک‌ترین نقطهٔ روی سهمی‌گون $z = x^۲ + y^۲$ به مبدأ مختصات را بیابید و کمترین فاصله را محاسبه کنید.

(ب) با استفاده از ضرایب لاگرانژ، مقادیر بیشینه و کمینهٔ تابع $f(x, y) = xy + ۱$ را تحت قید $x^۲ + y^۲ = ۱$ به‌دست آورید.